GFX2D

基于 RISC-V 与 FPGA 异构架构的 2D 图形渲染加速引擎

2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · 易灵思赛道 赛题二 · Ti60F225

60 FPS

硬件后端稳态帧率

24×

对纯软件渲染加速

1014 / 1365

N_max： 16×16 与 8×8

0 掉帧

3600 场确认

赛题要求与本作品

基础 ① BitBlt 引擎解析渲染指令，块拷贝与纯色填充， HDMI ≥ 640×480@60

基础 ② 加速器经总线直访内存，合理使用突发传输与内部 FIFO

基础 ③ C 驱动配置寄存器，双缓冲防撕裂；屏上实时对比软 / 硬帧率

高阶 ① 硬件 Alpha 混合，用 DSP/ 硬件乘法器实现

高阶 ② 颜色键控去背（Color Keying）

高阶 ③ 高负载游戏 Demo， 60 FPS 下挑战同屏 Sprite 数量极限

本作品

平台 Ti60F225 + Sapphire RISC-V 软核（100 MHz）

硬件 自研渲染引擎与扫描输出， AXI4 主机

软件 MYRIAD 弹幕游戏 + PC/ 板上双目标平台

闭环 六项要求全部实现并上板实测

等价 同帧 CRC 证明软硬逐像素一致

极限 N_max 1014 / 1365 颗， 3600 场零掉帧

结果总览

60 FPS

硬件后端稳态
同命令表纯软件 2.5 FPS

24×

软硬件加速比
真实游戏负载，板上实测

1014/1365

N_max （颗）
16×16 与 8×8 弹型， 60 FPS 下

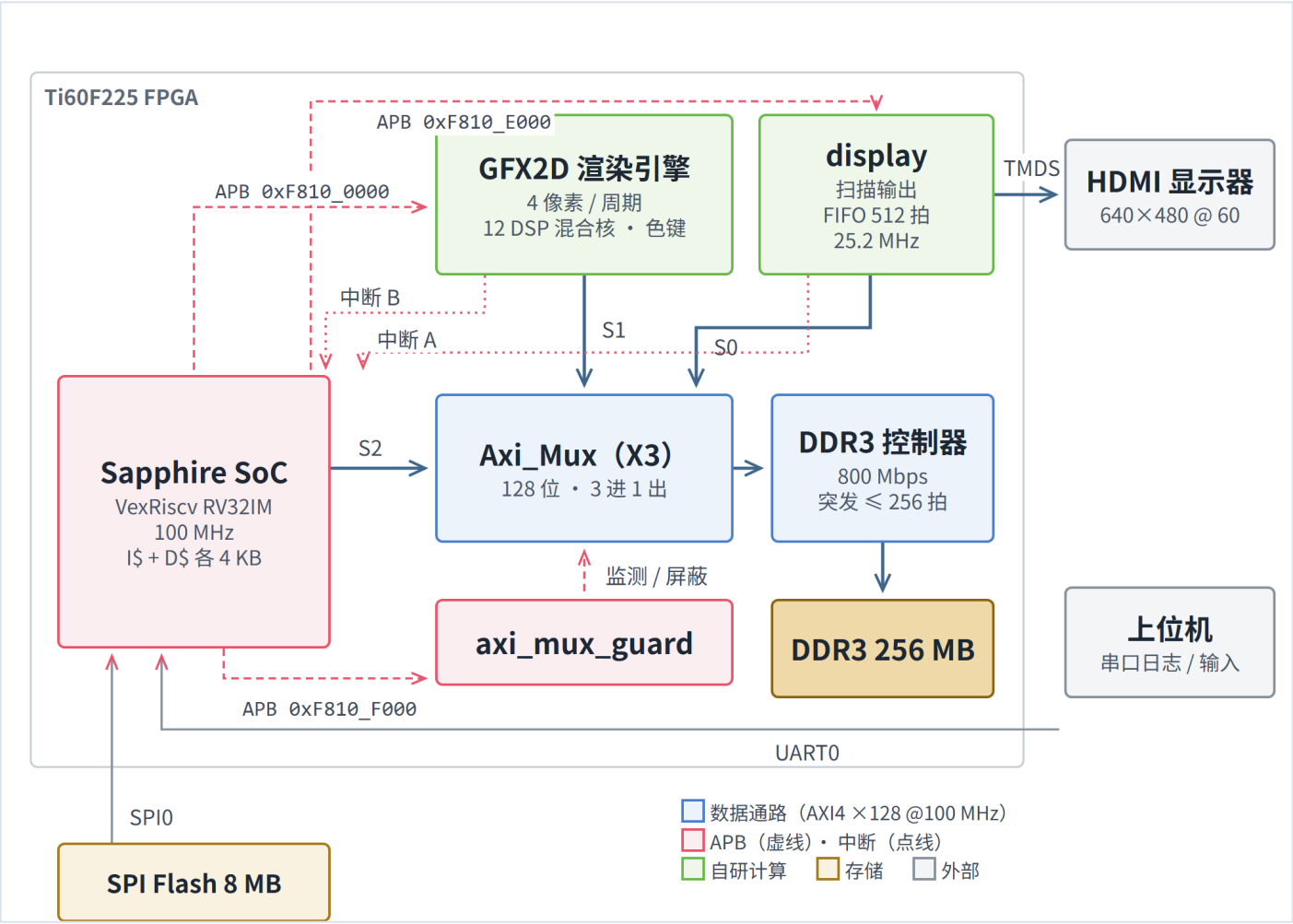
59.2%

XLR 占用
DSP 仅 10.0% ， RAM 41.0%

加速而不改画 软件执行器与硬件流水线按同一份逐像素规格实现，板上同帧 CRC 对比证明两者逐像素等价；通关录像 9208 帧与 PC 参考回放逐行一致。

交付链 素材打包 → Flash 镜像合成 → 应用区写入与独立读回校验 → 断电重启自启动，全部在板上验证。

系统总体架构：三个总线主机共享 DDR3



系统总体架构（Sapphire SoC + GFX2D 引擎 + 扫描输出，经 Axi_Mux 共享 DDR3）

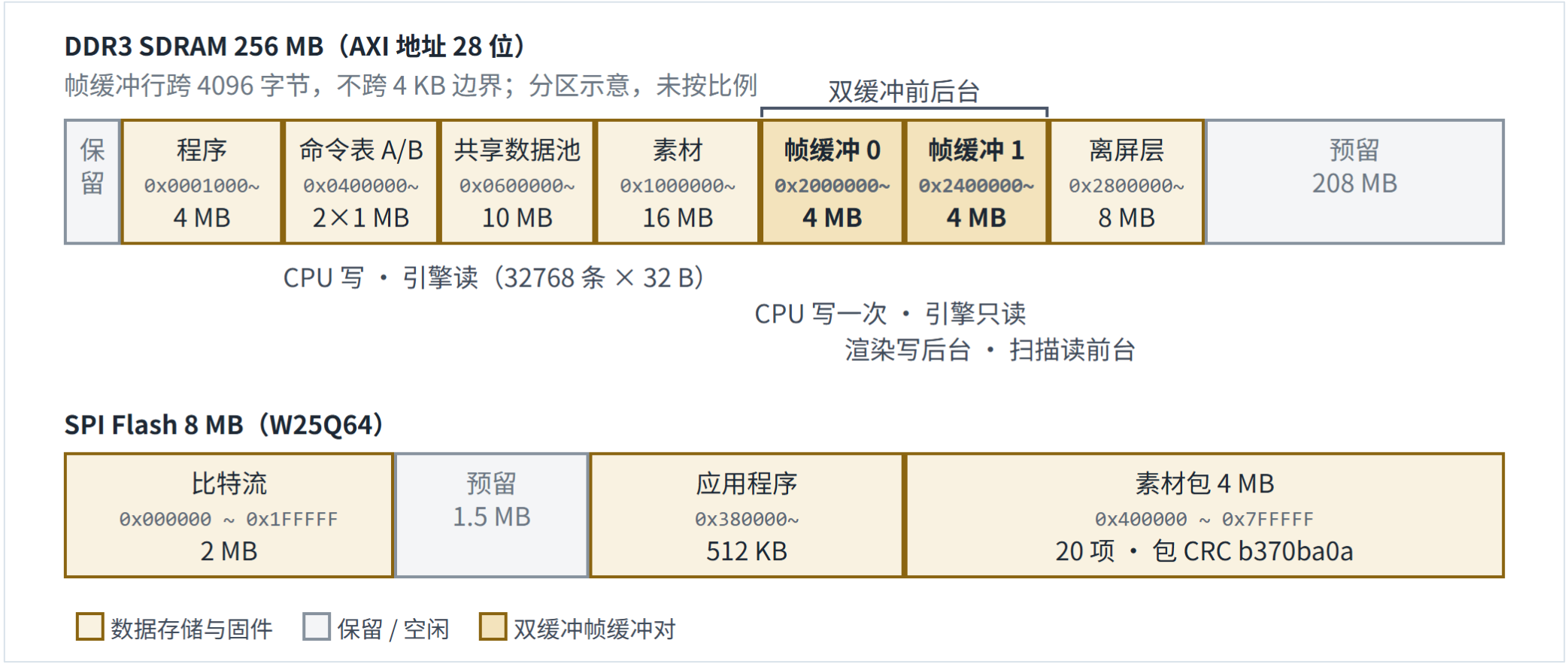
总线 CPU、渲染引擎、扫描输出三主机经 Axi_Mux（三进一出，128 位）共享 DDR3

防饿死 axi_mux_guard 保护处理器通路，地址等待读 ≤ 301、写 ≤ 311 周期

寄存器 控制 / 状态 /PERF 计数器挂 APB 总线（0xF810_0000 起），完成与错误经中断上报

负载 Sapphire（VexRiscv RV32IM）100 MHz，CoreMark 178.63

DDR3 地址空间与帧缓冲布局



DDR3 地址分区：程序区、双帧缓冲、表面表与素材区

帧格式 XRGB8888 帧缓冲、 ARGB8888 预乘纹理；行跨 4096 字节，一拍 128 位 = 4 像素

双缓冲 两块帧缓冲轮换呈现，切换仅发生于场消隐期

扫描输出：双缓冲防撕裂



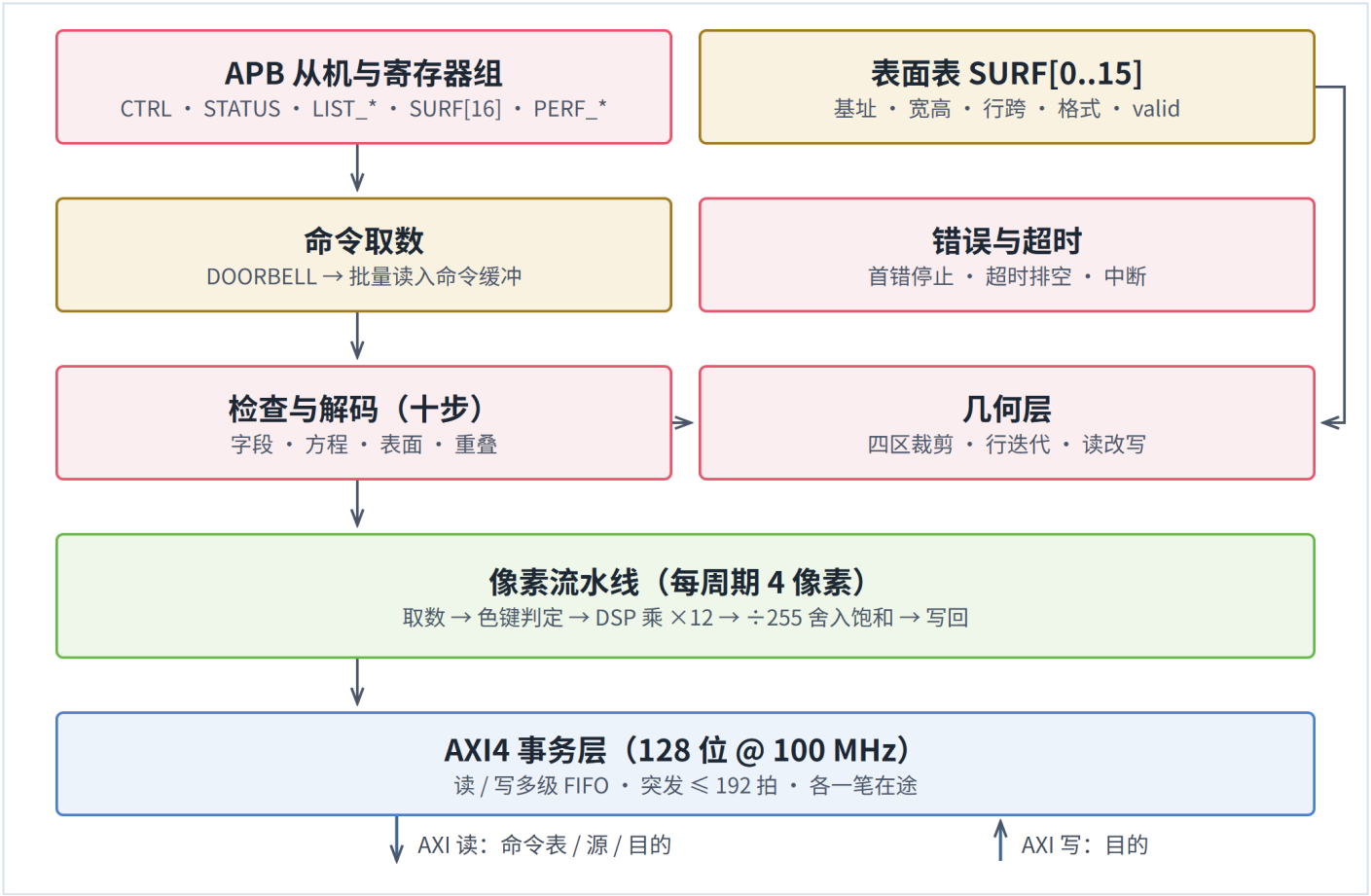
从 DDR3 帧缓冲到 HDMI 的扫描输出通路（640×480@60， TMDS）

场消隐锁存
SWAP_REQ 只在消隐期生效，机制上排除撕裂

可对账
SWAP_COUNT 与场数对账，掉帧有客观定义

实时性
扫描 FIFO 512 拍深，最低水位 327 拍、欠载恒为 0

GFX2D 渲染引擎：命令驱动的 BitBlt 加速器



渲染引擎内部分层结构

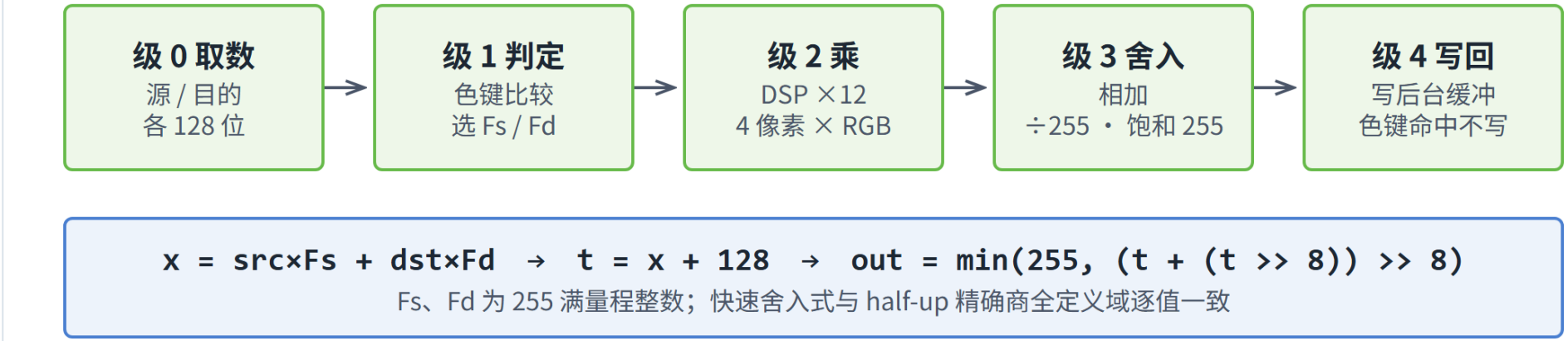
指令 32 字节命令、五种操作码，表面表间接寻址

总线 AXI4 128 位主机，突发 ≤ 192 拍、读改写合并

保护 硬件裁剪、越界与重叠检查，十步错误模型

预算 实测事务模型驱动设计：行跨 4096 字节消解读方向固定开销

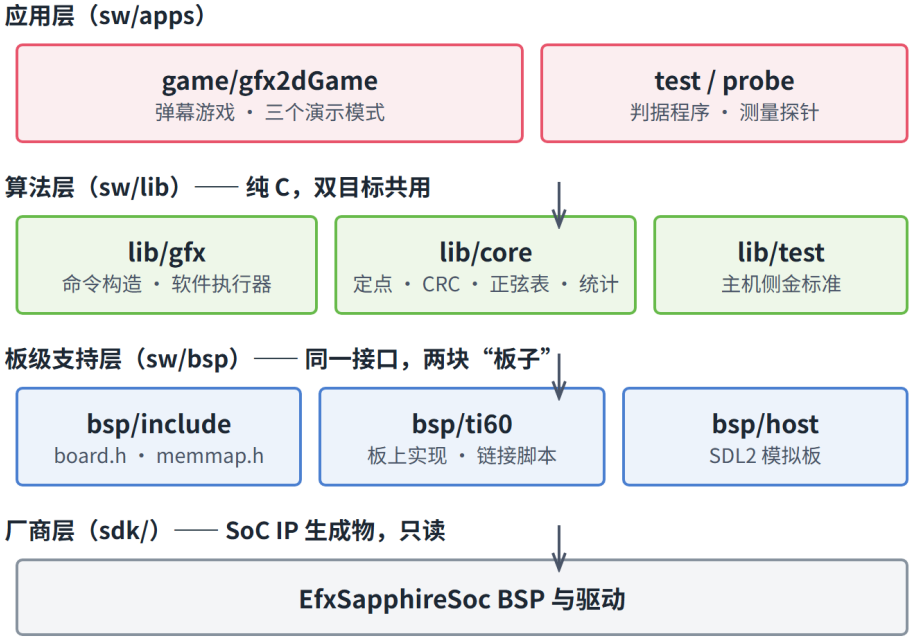
像素流水线： 12 个 DSP 混合核



像素流水线与混合方程（每周期 4 像素，预乘 Alpha 主路径）

吞吐 100 MHz 下理论 400 M 像素 / 秒； ALPHA 预乘路径每通道 1 次乘法，舍入式经 8,421,376 组全定义域穷举校验。

软件分层与双目标构建



双目标构建（sw/mk）

target.mk：riscv-gcc → 板上

host.mk：gcc + SDL2 → PC

同一份 lib 与应用；
应用内无平台 `#ifdef`

PC 端先行验证
板上判据与 PC 逐行对账

软件分层：应用 / 算法 lib / 板级支持 bsp / 厂商 sdk

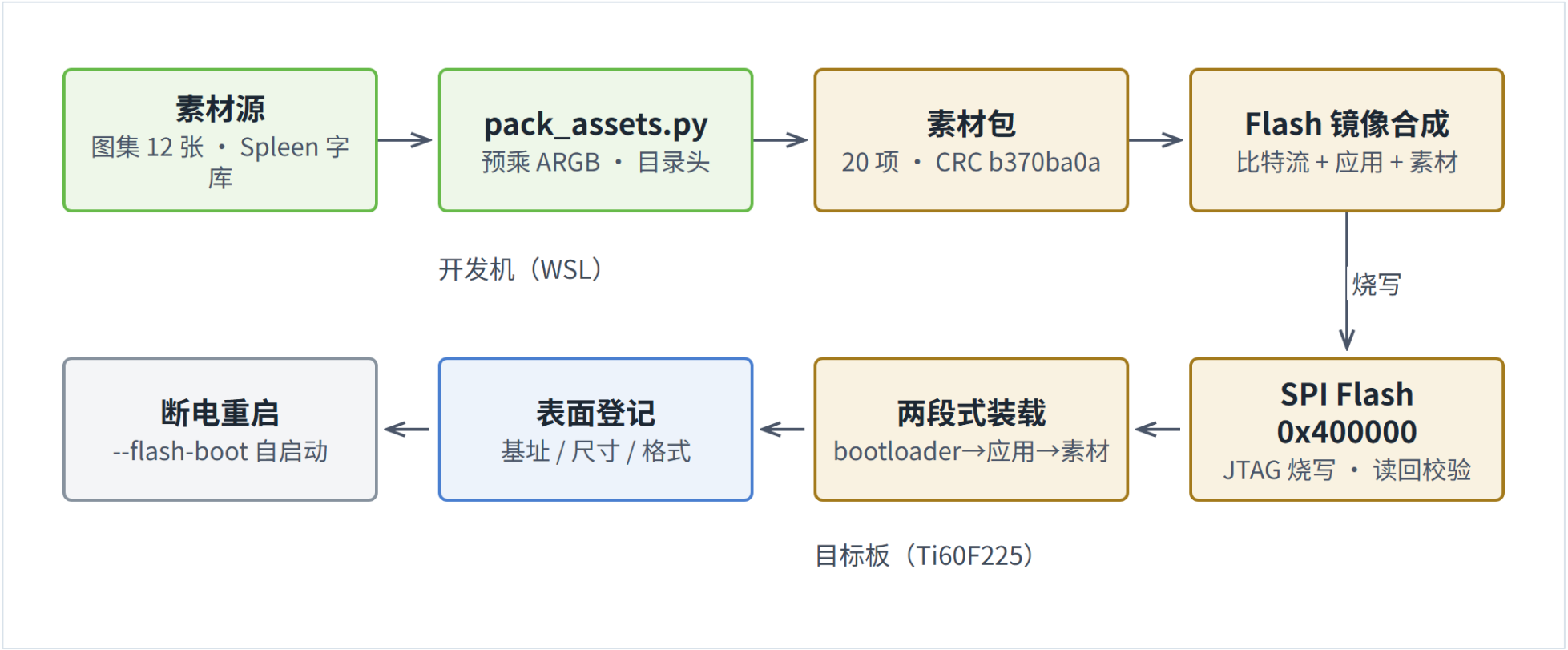
强制分层 可见范围由头文件搜索路径强制，越界引用直接编译失败

双目标 同一份代码编译为 PC （SDL2）与板上程序，board.h 两端语义一致

分工 CPU 只做游戏逻辑与命令表构造，逐像素运算全部交给引擎

对账 PC 上逐行对账、板上复现，通关录像 9208 帧逐行一致

素材流水线与启动装载



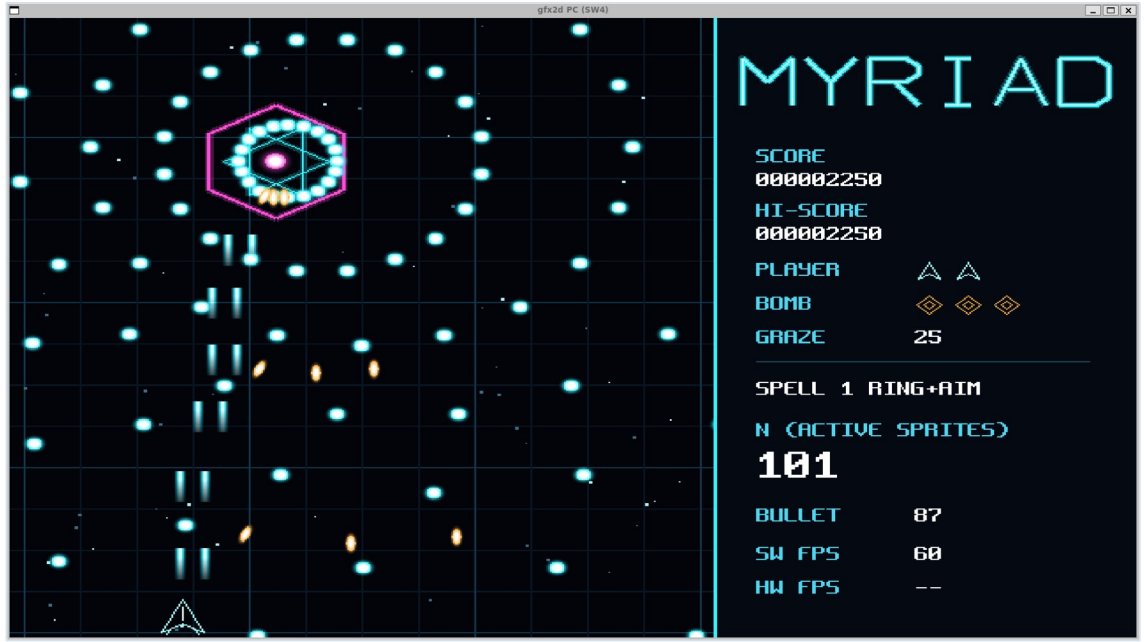
素材打包、 Flash 镜像合成与上电装载

素材包 20 项 2,840,320 字节，包 CRC b370ba0a；字库 Spleen （BSD-2）

装载 上电 bootloader 引导应用， SPI0 装入素材区并逐项校验，坏包九项判据显式拒绝

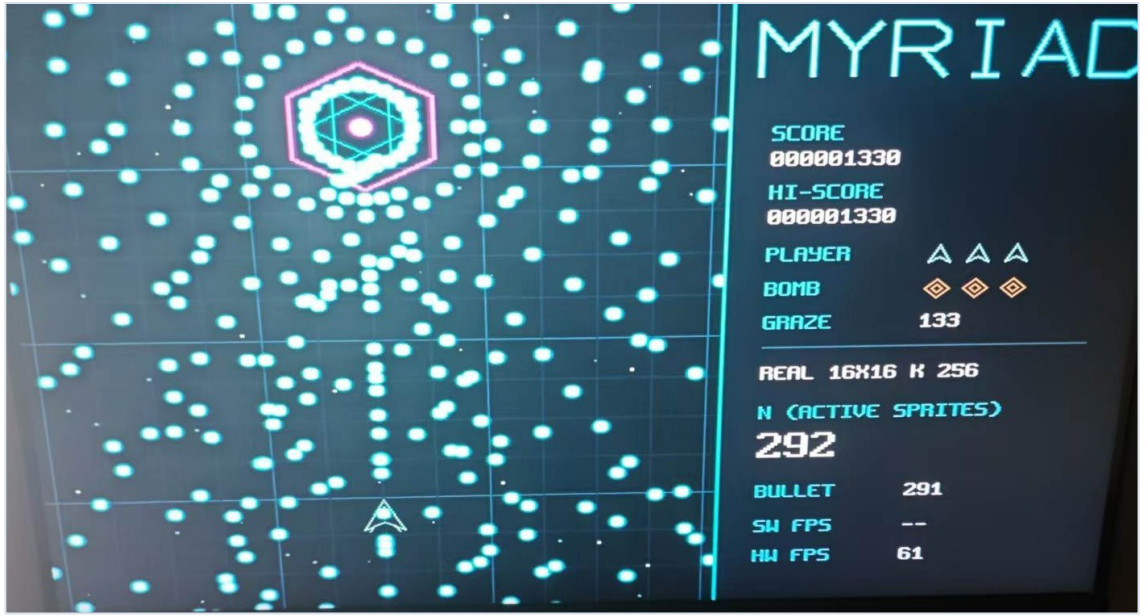
自启动 应用区写入后独立读回校验，断电重启 Flash 自启动验证通过

同一份代码，两端运行



PC 解释器（开发视图）

SDL2 窗口，游戏逻辑与 HUD 统计最完整

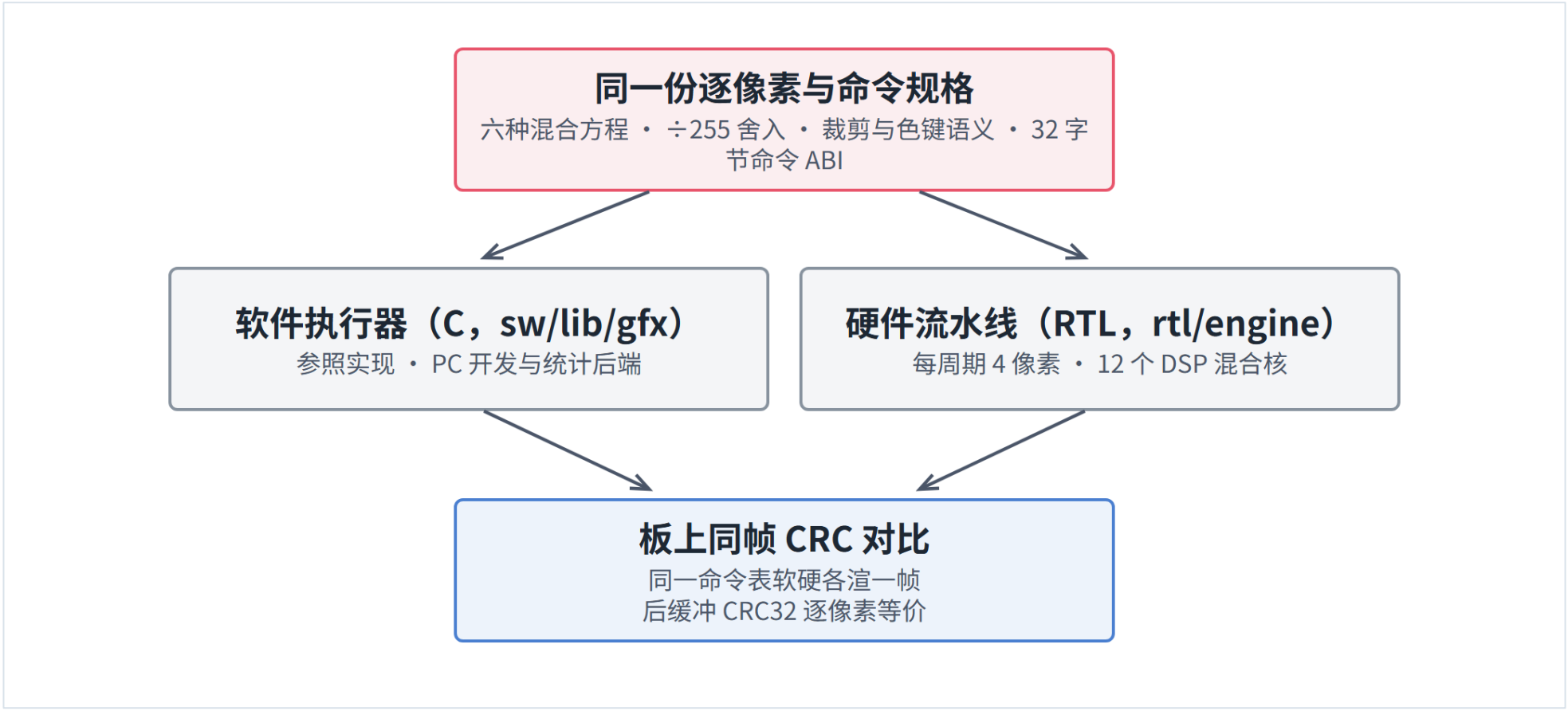


板上硬件后端（屏摄）

HDMI 输出， HUD 显示 HW FPS 61 、活动弹 292

逐行对账 两端共享算法层与应用层代码，板上软件回放 600 帧与 PC 逐行一致；游戏 MYRIAD： 四池实体管理、 Q.8 定点数值、 1280 项正弦表，终符兼作压力测试负载。

验证体系：加速但不改画

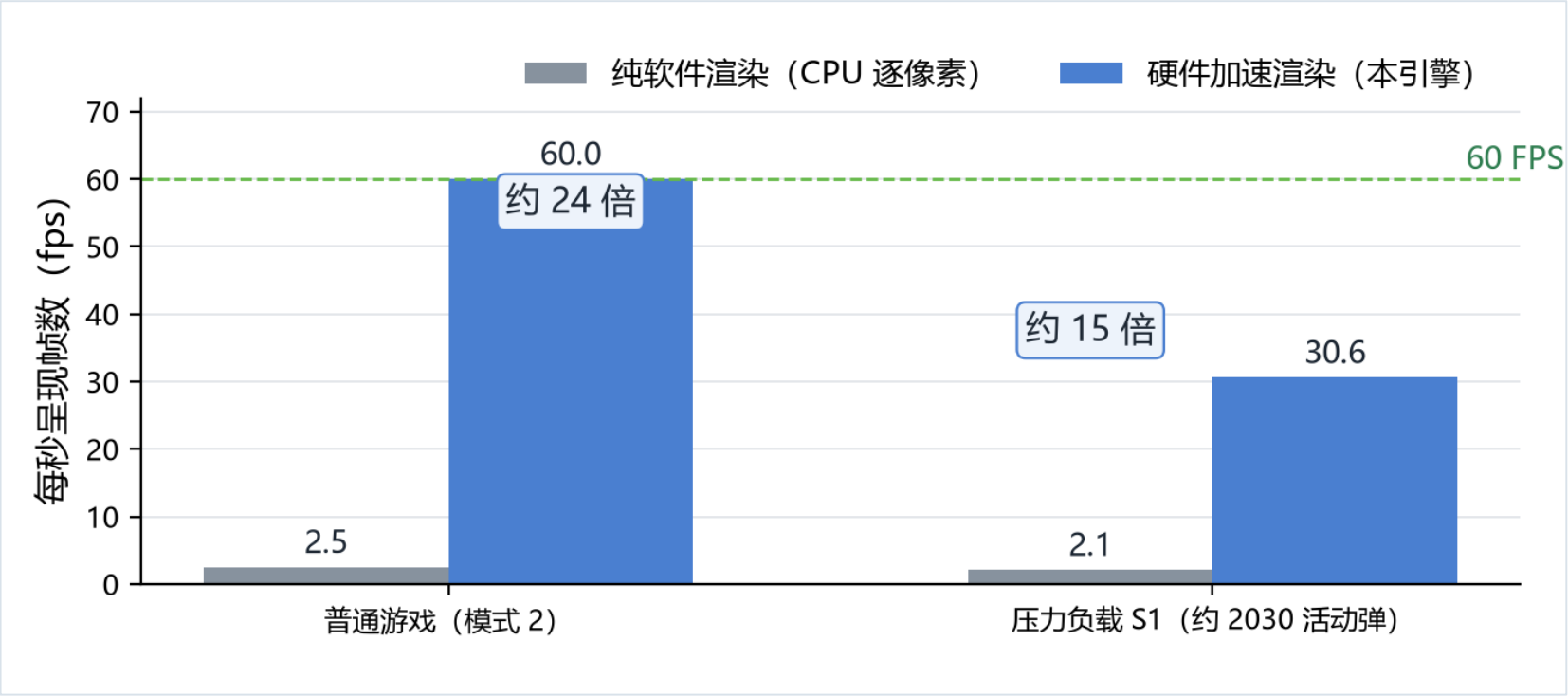


以同帧 CRC 为核心的四层验证体系

规格层 舍入与位宽全定义域穷举； 159 条语义向量带六项故障注入自检

系统层 十一帧金标准板上软硬各渲一帧，全帧逐像素 CRC 等价

实测：硬件加速 24 倍



同一负载下纯软件渲染与硬件加速渲染的实测帧率

24×

同游戏、同命令表

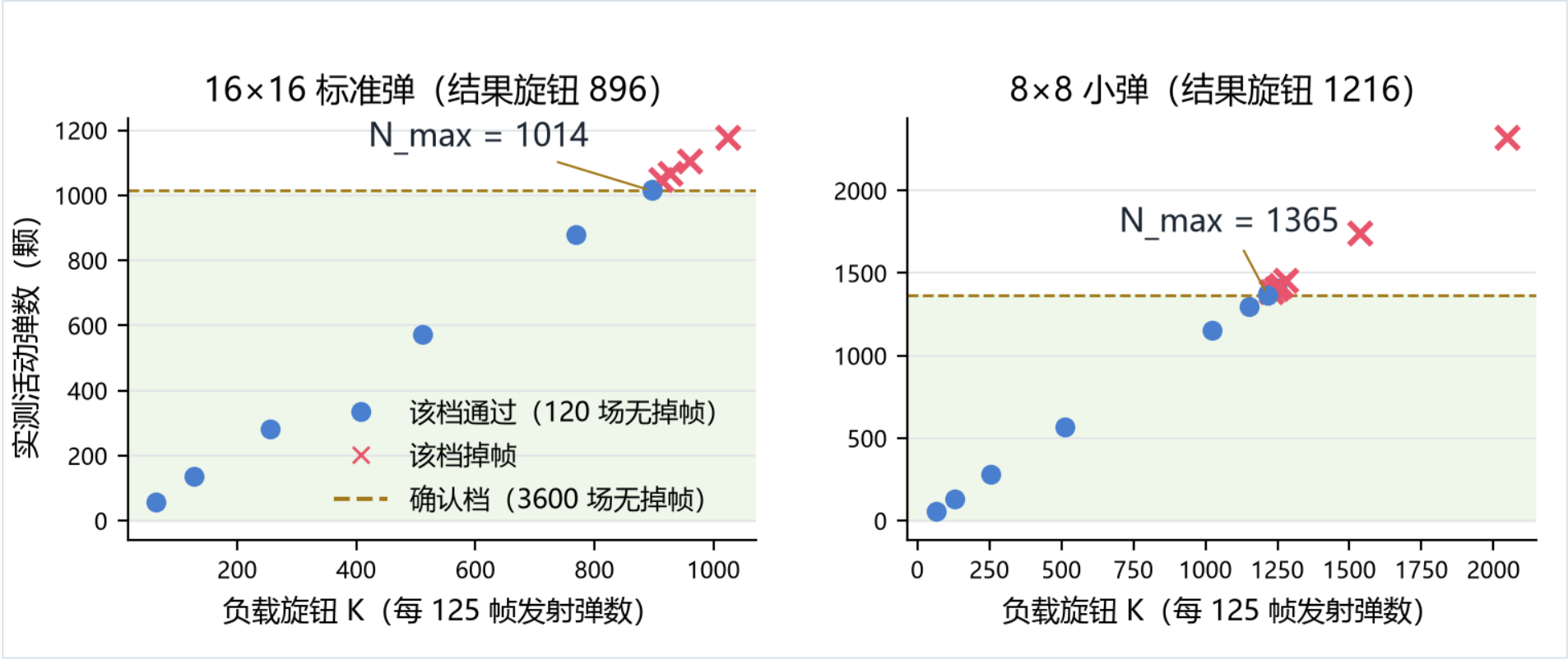
普通游戏： 60 FPS
纯软件： 2.5 FPS

S1 压力约 2030 颗：
硬件 30.6 FPS
FIFO 零欠载

口径 帧率 = 场数 − 切换数，与 HUD 显示一致；掉帧判据为帧时间超过 16.67 ms

HUD 屏上同屏显示软 / 硬两路帧率，一键切换后端——赛题「实时对比」的直接回应

实测： N_max 自动搜索



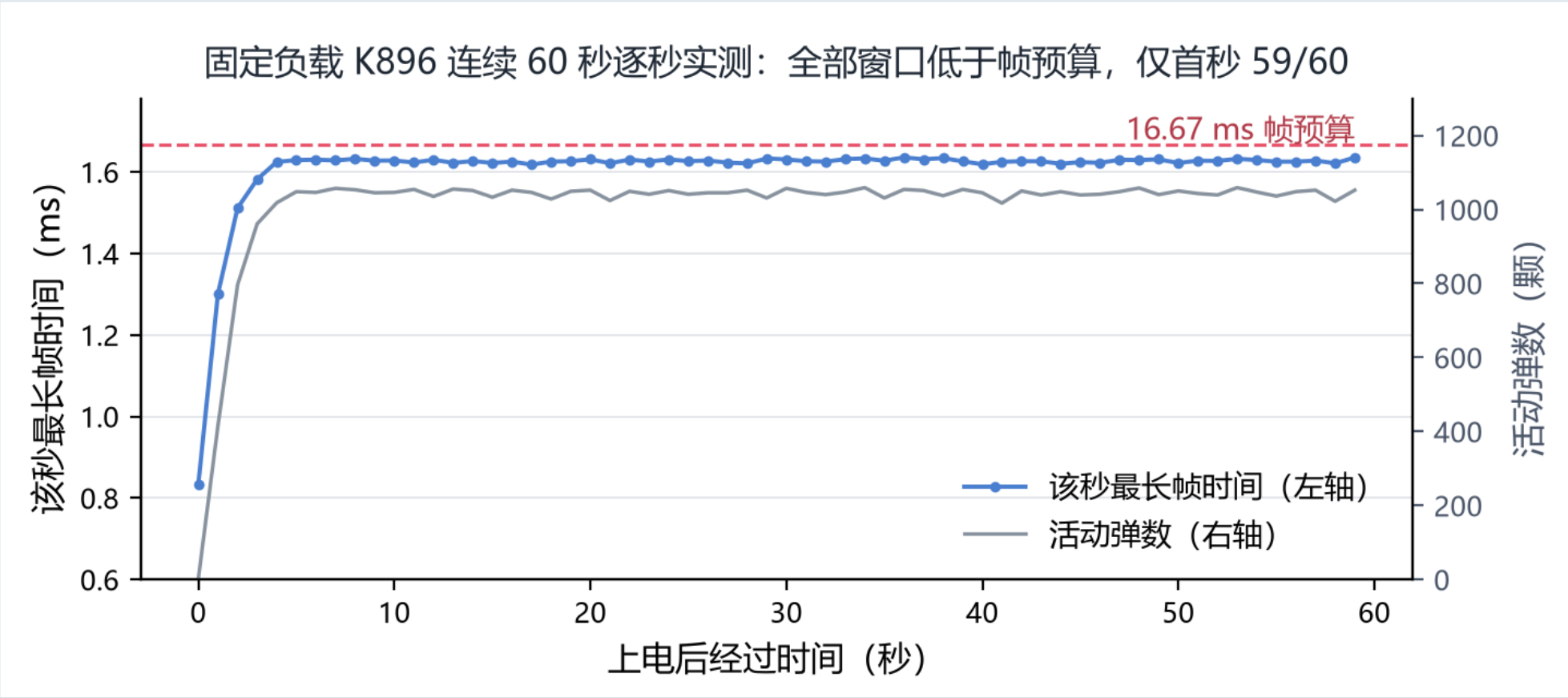
真实时钟下 N_max 的自动搜索轨迹（倍增到首次失败，再二分收敛）

判据 掉帧 = 帧时间超过 16.67 ms；候选档以 3600 场（60 秒）确认

结果 16×16： 1014 颗（旋钮 896）； 8×8： 1365 颗（旋钮 1216）； 全程 FIFO 欠载为 0

对照 同负载纯软件后端连初始 64 颗档都无法维持一场一帧

实测：稳态与余量



固定负载 K896 （约 1014 颗活动弹）连续 60 秒的逐秒帧时间与活动弹数

稳态 爬坡约 4 秒后帧时间稳定在 1.63 ms，距 16.67 ms 预算约 10 倍余量

一致性 60 秒内仅首秒 59/60，其余 59 个窗口全部 60/60，无累积劣化

赛题要求逐条对照

赛题要求	本作品实现	实测证据
解析渲染指令	32 字节命令，五种操作码，表面表间接寻址	159 条语义向量全过；同帧 CRC 一致
图像块拷贝与纯色填充	BLIT / FILL，硬件裁剪与越界检查	同帧 CRC 逐像素等价
HDMI ≥ 640×480@60	TMDS 640×480@60，上电彩条基线	FRAME_COUNT 每秒 +60
总线直访内存，突发与 FIFO	AXI4 128 位主机，突发 ≤ 192 拍，多级 FIFO	突发上限 256 拍实测； FIFO 欠载恒为 0
C 驱动配置寄存器	APB 寄存器组 + 命令表 + DOORBELL + 中断	板上驱动全链路运行
双缓冲防撕裂	场消隐硬件锁存切换	SWAP_COUNT 与场数对账；切换仅发生于场消隐期
屏上实时对比软 / 硬帧率	HUD 同屏两路帧率，一键切换后端	60 FPS 对 2.5 FPS （约 24 倍）
硬件 Alpha 混合（DSP）	12 个 DSP 混合核，预乘主路径	ALPHA 预乘 8,421,376 组穷举一致
Color Keying	按源格式整字色键，命中跳写	KEY_SKIP 计数器对账
高负载 Demo 冲精灵极限	真实弹幕游戏 + 自动 N_max 搜索	1014 / 1365 颗； 3600 场零掉帧

资源与时序

资源	平台基线	整机（含引擎）	占芯片总量
XLR 逻辑单元	16151	36009	59.2%
片上 RAM （10 Kbit/ 块）	65	105	41.0%
DSP	4	16	10.0%
core_clk setup 余量	+3.405 ns	+1.067 ns	无违例

增量对应 新增 12 个 DSP 与 12 个混合核一一对应

新增 RAM 扫描 FIFO 与引擎读写缓冲，与预算一致

余量 DSP 占用 10%，为画面扩展留出空间

编译 Efinity 2026.1 四步全过，无时序违例

总结

预算先行
以板上实测的 DDR3 事务模型反推架构：数据布局与访问形态消解读方向 3.8 倍固定开销，而非堆砌带宽

加速不改画
同一份逐像素规格驱动软硬两个实现，穷举校验 + 板上同帧 CRC，等价性可证明

指标自动化
N_max 定义为可执行判据：倍增到二分、候选档 3600 场确认，避免演示式定义争议

健壮 ABI
命令内建裁剪、越界、重叠检查与十步错误模型，驱动无需信任输入

可扩展 混合方程表可加行、 tint 字段已定义、 INDEX8 与调色板页已保留；行跨参数化， 720p 只需更换像素时钟；条带缓冲地址空间可支撑第二执行模式，将每帧固定事务数与精灵数量解耦。

GFX2D

把每一个周期都花在刀刃上，让每一个数字都能对账到一条日志

谢谢评审指导